

Tromboembolismo Pulmonar Masivo

Introducción

La **insuficiencia venosa crónica (IVC)** y las **várices** de extremidades inferiores constituyen una de las consultas más frecuentes en medicina general y cirugía vascular. Se define por la incapacidad de las venas para retornar la sangre adecuadamente hacia el corazón, lo que genera un aumento de la presión hidrostática venosa.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: La IVC ocurre por la incompetencia de las válvulas venosas, la debilidad de la pared de la vena o la falla de la "bomba muscular" de la pantorrilla. Esto provoca reflujo sanguíneo y estasis, lo que a largo plazo daña los tejidos circundantes por extravasación de líquido y elementos formes.

Manifestaciones Clínicas

- El diagnóstico de la insuficiencia venosa es fundamentalmente **clínico**. Los hallazgos típicos incluyen:
- **Várices:** Venas dilatadas, elongadas y tortuosas (habitualmente de las venas safenas y sus tributarias).
 - **Telangiectasias:** Dilataciones de vénulas intradérmicas, de color violáceo o rojizo ("arañitas vasculares").
 - **Edema:** Generalmente de tipo crónico. Puede ser simétrico o asimétrico.
 - **Cambios tróficos:** La piel puede tornarse gruesa, indurada y de color oscuro (hiperpigmentación), cuadro conocido como **lipodermatoesclerosis**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un paciente presenta un **edema de instalación aguda y asimétrico**, es obligatorio descartar una **Trombosis Venosa Profunda (TVP)**, ya que representa una urgencia médica con riesgo de embolia pulmonar.

Diagnóstico Diferencial de Úlceras

Una de las complicaciones más graves de la IVC es la aparición de úlceras. Es vital distinguirlas de las úlceras arteriales para evitar manejos erróneos (como la compresión en una pierna isquémica).

TABLA 9.37.1: CARACTERÍSTICA VS ÚLCERA VENOSA

CARACTERÍSTICA	ÚLCERA VENOSA	ÚLCERA ARTERIAL
Dolor	Habitualmente indolora	Muy dolorosa
Ubicación	Región del maléolo interno	Maléolo externo, dedos, puntos de presión
Color	Violáceo / Eritematoso (estasis)	Pálida / Necrótica
Pulsos	Presentes	Ausentes o disminuidos
Piel circundante	Lipodermatoesclerosis, hiperpigmentada	Fría, atrófica, sin vello

Manejo de la Insuficiencia Venosa

El tratamiento inicial es mayoritariamente **no invasivo** y conservador, enfocado en mejorar el retorno venoso.

1. Manejo Conservador (No quirúrgico)

- **Compresión elástica:** Es el pilar del tratamiento. El uso de medias de compresión graduada o vendas elásticas ayuda a reducir el diámetro venoso y mejorar la función valvular.
- **Ejercicio físico:** Actividades que fortalezcan la musculatura de las piernas (bomba muscular de la pantorrilla), como caminar.
- **Elevación de extremidades:** Mantener las piernas elevadas sobre el nivel del corazón durante periodos de descanso.
- **Cuidado de úlceras:** Curaciones avanzadas según el estado de la herida.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Las úlceras venosas **no requieren antibióticos de forma rutinaria**. Solo se indican si existen signos clínicos de sobreinfección (celulitis, exudado purulento, aumento de calor local o fiebre).

2. Manejo Invasivo y Quirúrgico

- Se reserva para casos graves, sintomáticos o con complicaciones (como úlceras recalcitrantes o sangrado).
- **Ablación Venosa:** Procedimiento mínimamente invasivo mediante radiofrecuencia o láser endovascular para destruir las venas afectadas.
 - **Tratamiento de Perforantes:** Ablación dirigida a las venas que comunican el sistema profundo con el superficial cuando estas presentan incompetencia.
 - **Cirugía (Safenectomía):** Extirpación quirúrgica de la vena safena insuficiente. Se indica cuando las técnicas menos invasivas fallan o no están disponibles.

Complicaciones Agudas: Varicorragia

- La **varicorragia** es el sangrado espontáneo o traumático de una vena varicosa. Aunque puede ser alarmante por el volumen de sangre, su manejo inicial es sencillo.
- **Compresión externa:** Es la medida más importante. Aplicar presión directa sobre el punto de sangrado.
 - **Elevación de la extremidad:** Reduce la presión hidrostática inmediatamente.
 - **Sutura:** Si la compresión no es suficiente, se puede realizar una sutura simple del punto sangrante.
 - **Cirugía de urgencia:** En casos excepcionales donde no se logra hemostasia, se procede a la ligadura de la safena o safenectomía.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante una **varicorragia**, lo primero es la presión directa y elevar la pierna. Nunca aplicar torniquetes proximales que no compriman el sistema arterial, ya que esto podría aumentar la presión venosa y empeorar el sangrado.

Consideraciones Estéticas

Muchos pacientes consultan por la apariencia de las várices o telangiectasias sin presentar síntomas de insuficiencia venosa funcional. - Se deben evaluar los riesgos y beneficios de cualquier intervención (escleroterapia, láser). - El manejo puede variar desde el uso de medias de compresión hasta procedimientos de ablación o cirugía, dependiendo de la gravedad estética y la autopercepción del paciente, siempre tras un consentimiento informado adecuado.

Insuficiencia Cardíaca | Trombosis Venosa Profunda | Hipertensión Arterial

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 60 años con antecedente de cirugía de rodilla hace 7 días, ingresa con disnea súbita, PA 70/40 mmHg que no mejora tras 2 litros de suero fisiológico, FC 130 lpm, ingurgitación yugular. ¿Cuál es el estudio diagnóstico más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tromboembolismo Pulmonar Masivo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El TEP masivo se define por compromiso hemodinámico: shock con hipotensión que no responde a volumen
- El estudio diagnóstico es el ecocardiograma Doppler (no la angioTAC) buscando signos de hipertensión pulmonar
- Si el ecocardiograma es negativo, se puede buscar TVP con eco-Doppler de EEII como apoyo diagnóstico
- El tratamiento prioritario es la trombólisis endovenosa, no la anticoagulación
- Si falla la trombólisis IV, se escala a trombólisis por angiografía pulmonar o embolectomía quirúrgica
- Tras la trombólisis exitosa, se continúa con anticoagulación con heparina
- La ingurgitación yugular es un hallazgo frecuente en el examen físico

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO)**PREGUNTA 1**

Paciente de 60 años con antecedente de cirugía de rodilla hace 7 días, ingresa con disnea súbita, PA 70/40 mmHg que no mejora tras 2 litros de suero fisiológico, FC 130 lpm, ingurgitación yugular. ¿Cuál es el estudio diagnóstico más adecuado?

A) AngioTAC de tórax

B) Ecocardiograma Doppler

C) Dímero D

D) Cintigrafía V/Q

E) Radiografía de tórax

PREGUNTA 2

Se confirma TEP masivo mediante ecocardiograma con signos de hipertensión pulmonar en el paciente anterior. ¿Cuál es la conducta terapéutica inicial más adecuada?

A) Anticoagulación con heparina de bajo peso molecular

B) Trombólisis endovenosa inmediata

C) Embolectomía quirúrgica de urgencia

D) Filtro de vena cava inferior

E) Anticoagulación con warfarina oral

PREGUNTA 3

¿Cuál de las siguientes diferencias entre TEP masivo y TEP no masivo es correcta?

A) El TEP masivo se diagnostica con angioTAC y el no masivo con ecocardiograma

B) El TEP masivo se trata con anticoagulación sola y el no masivo con trombólisis

C) El TEP masivo se diagnostica con ecocardiograma y se trata con trombólisis

D) Ambos tienen el mismo estudio y tratamiento, solo cambia la dosis de heparina

E) El TEP masivo se confirma con dímero D y el no masivo con angioTAC

RESUMEN: TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO

El TEP masivo se distingue del TEP no masivo por la presencia de compromiso hemodinámico: el paciente se presenta con shock e hipotensión que no responde a la reanimación con volumen (si responde a fluidos, se trata de un shock hipovolémico, no cardiogénico). En el examen físico puede encontrarse ingurgitación yugular como hallazgo adicional. El estudio diagnóstico también difiere: en lugar de la angioTAC, se utiliza el ecocardiograma Doppler que busca directamente signos de hipertensión pulmonar. Si se confirman estos signos, se establece el diagnóstico de TEP masivo y se procede al manejo inmediato. Si el ecocardiograma no muestra hipertensión pulmonar, se puede complementar con eco-Doppler de extremidades inferiores para buscar TVP que apoye el diagnóstico. El tratamiento del TEP masivo es radicalmente distinto: la prioridad es la trombólisis endovenosa, no la anticoagulación. En un paciente en shock con TEP masivo confirmado, hay que trombolizar de inmediato para destapar las arterias pulmonares. Si la trombólisis endovenosa fracasa, se puede escalar a trombólisis por angiografía pulmonar o incluso embolectomía quirúrgica en los casos más graves. Una vez resuelto el evento agudo, se continúa con anticoagulación con heparina para prevenir recurrencia. En resumen, el TEP masivo tiene clínica distinta (compromiso hemodinámico), estudio distinto (ecocardiograma) y tratamiento distinto (trombólisis), por lo que es fundamental reconocer si el TEP es masivo o no antes de definir el manejo.